

Beauty Marketplace - Entrega 4 - Padrões, APIs e IA

1. Identificação do grupo

Número do grupo: [preencher número do grupo]

Integrante 1: [nome completo] - RA [RA]

Integrante 2: [nome completo] - RA [RA]

Integrante 3: [nome completo] - RA [RA]

Integrante 4: [nome completo] - RA [RA]

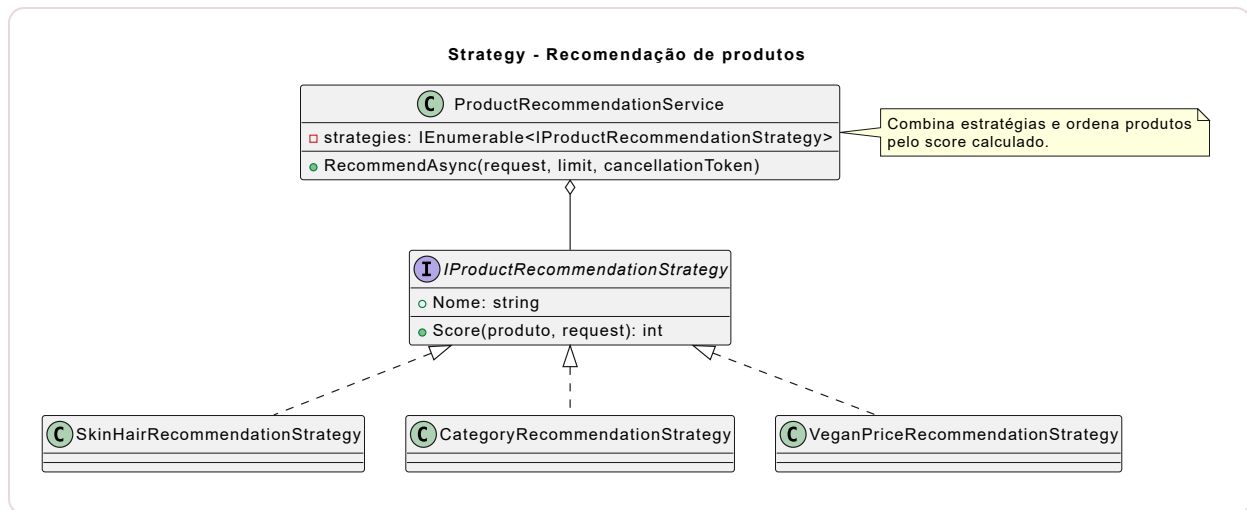
Objetivo

Apresentar os padrões de projeto aplicados no Beauty Marketplace, a documentação das APIs do sistema e a prova de conceito de Inteligência Artificial para recomendação personalizada de produtos de beleza.

2. Padrões de projeto GoF

Strategy - Recomendação de produtos

Categoria: Comportamental. O padrão separa os critérios de recomendação por perfil de pele, cabelo, categoria, preferência vegana e preço.



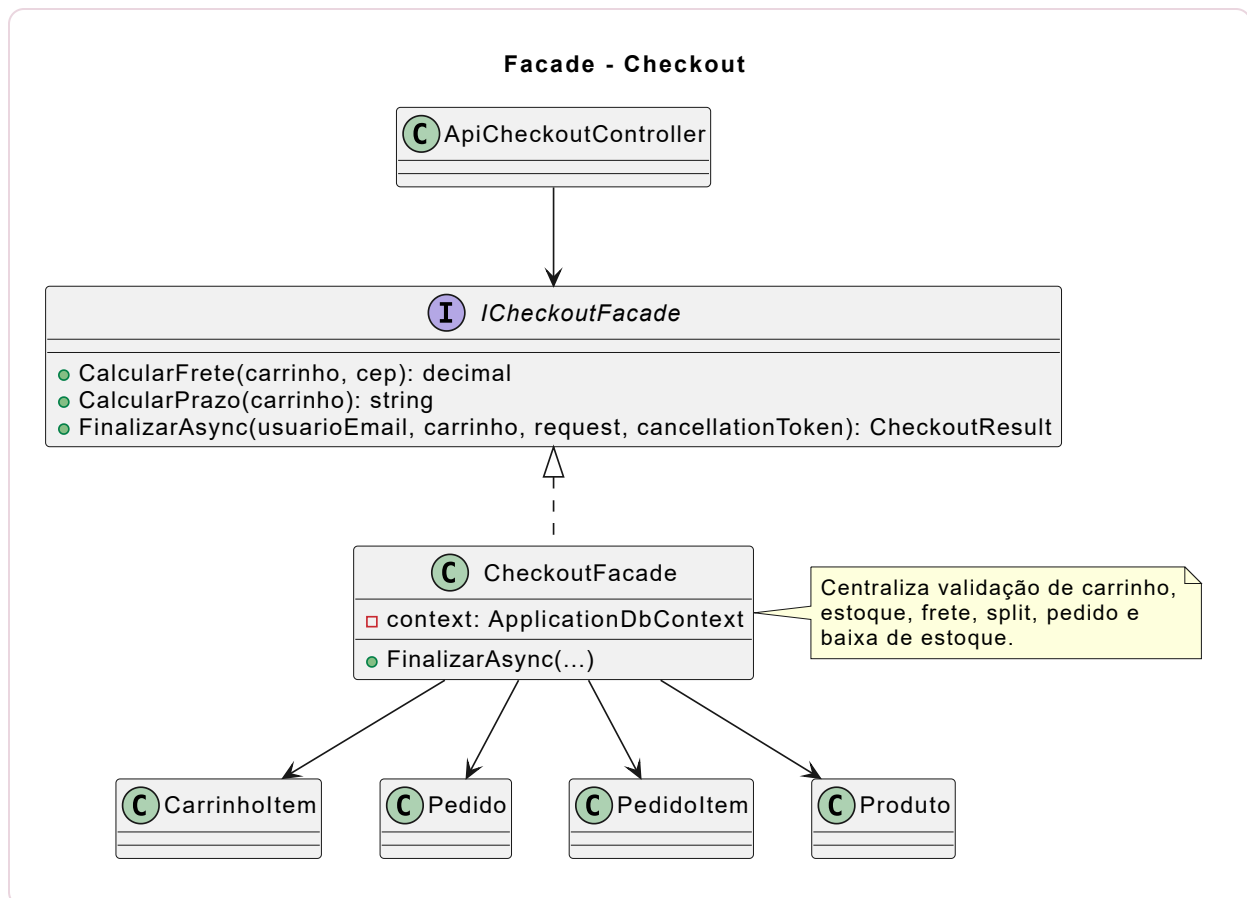
```

public interface IProductRecommendationStrategy
{
    string Nome { get; }
    int Score(Produto produto, ProductRecommendationRequest request);
}

```

Facade - Checkout

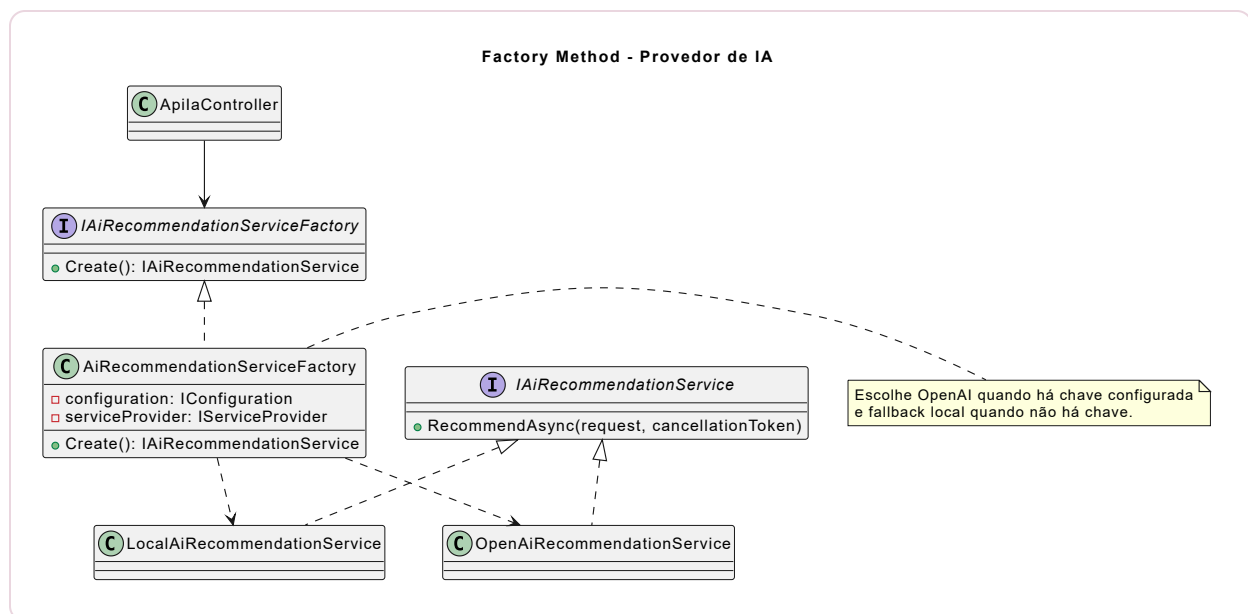
Categoria: Estrutural. O padrão centraliza validação de carrinho, estoque, frete, split, pedido e baixa de estoque.



```
public interface ICheckoutFacade
{
    decimal CalcularFrete(IReadOnlyCollection<CarrinhoItem> carrinho, string? cep);
    string CalcularPrazo(IReadOnlyCollection<CarrinhoItem> carrinho);
    Task<CheckoutResult> FinalizarAsync(string usuarioEmail,
    IReadOnlyCollection<CarrinhoItem> carrinho, CheckoutRequest request, CancellationToken
    ct);
}
```

Factory Method - Provedor de IA

Categoria: Criacional. O padrão escolhe OpenAI quando há chave configurada e fallback local quando não há credencial externa.



```
public IAIRecommendationService Create()
{
    var apiKey = _configuration["OpenAI:ApiKey"] ??
    Environment.GetEnvironmentVariable("OPENAI_API_KEY");
    return string.IsNullOrEmpty(apiKey)
        ? _serviceProvider.GetRequiredService<LocalAIRecommendationService>()
        : _serviceProvider.GetRequiredService<OpenAIRecommendationService>();
}
```

3. Documentação de APIs

Swagger UI local: <http://localhost:5016/swagger> . OpenAPI JSON: [api/openapi.json](#) .
 Postman Collection: [api/postman_collection.json](#) .

O Swagger/OpenAPI final documenta somente endpoints cujo caminho começa com `/api` . As rotas MVC internas da interface web foram removidas da documentação oficial.

Os endpoints de carrinho, checkout e pedidos usam autenticação por cookie do ASP.NET Identity e exigem usuário com role `Consumidor` . Sem login retornam `401 Unauthorized` ; com perfil sem permissão retornam `403 Forbidden` .

Endpoint	Método	Descrição	Status
/api/produtos	GET	Lista produtos com filtros.	200
/api/produtos/{id}	GET	Detalhes de produto.	200, 404
/api/produtos/{id}/avaliacoes	GET	Avaliações do produto.	200
/api/produtos/{id}/recomendacoes	GET	Recomendações relacionadas.	200, 404
/api/carrinho	GET	Carrinho do consumidor.	200, 401
/api/carrinho/itens	POST	Adiciona item.	200, 400, 404
/api/carrinho/itens/{produtoid}	PUT	Atualiza item.	200, 404
/api/carrinho/itens/{produtoid}	DELETE	Remove item.	200
/api/checkout	POST	Finaliza compra.	201, 400, 401
/api/pedidos	GET	Lista pedidos.	200, 401
/api/pedidos/{id}	GET	Detalhes e rastreo.	200, 404
/api/ia/recomendacoes	POST	PoC de IA.	200, 400

Total documentado: 12 operações `/api` , acima do mínimo de 10 endpoints solicitado.

```
{
  "tipoPele": "Oleosa",
  "tipoCabelo": "Cacheado",
  "objetivo": "hidratar",
  "vegano": true,
  "precoMax": 120
}
```

4. Inteligência Artificial na aplicação

A IA será usada como recomendador personalizado. A ferramenta escolhida é a OpenAI Responses API, com fallback local para apresentações sem chave externa. Referências:

<https://platform.openai.com/docs> , <https://platform.openai.com/docs/api-reference/responses> e <https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs> .

A PoC está implementada em `POST /api/ia/recomendacoes` e retorna provedor usado, resumo, alerta de compatibilidade e produtos recomendados.

Além do endpoint JSON, o perfil consumidor possui a tela `Consumidor > Recomendação IA` , permitindo demonstrar a PoC no próprio site sem depender do Postman.

5. Checkpoint 2 - Estado atual do projeto

Concluído	Em andamento
Marketplace com perfis, catálogo com 60 produtos seedados por JSON, cadastro/edição de produtos no painel do lojista, carrinho multi-lojista, checkout, pedidos, lista de desejos, dashboard, admin, Entrega 3, APIs, PoC de IA com tela para consumidor e testes automatizados.	Integração real de pagamento, frete, e-mail e IA externa.

GitHub: <https://github.com/EduardoSilvaNegreiros/TrabalhoFaculdade5Semestre2026>

Kanban: <https://github.com/users/EduardoSilvaNegreiros/projects/2>

Nome do Kanban: Kanban - Projeto 5 Semestre ADS

Validação técnica executada

- `dotnet restore` : restauração concluída.
- `dotnet build --no-restore` : compilação concluída com 0 erros e 0 warnings.
- `dotnet test --no-build` : 7 testes aprovados.
- `dotnet list package --vulnerable --include-transitive` : conferido sem vulnerabilidades conhecidas.

Conferência de commits

Conferência realizada em 31/05/2026. O repositório público e o Kanban foram conferidos. O histórico local visível mostra commits associados a:

- Eduardo <edunegreiros@gmail.com>

- Eduardo Silva de Negreiros <edunegreiros@gmail.com>

Observação: caso o professor exija evidência individual de todos os integrantes, os demais membros devem realizar commits no repositório ou serem incluídos como coautores nos commits.

Critérios de avaliação

Critério	Atendimento
Padrões GoF	Strategy, Facade e Factory Method aplicados e documentados.
APIs	Swagger/OpenAPI e Postman com 12 operações /api , métodos HTTP, parâmetros, exemplos e status codes.
IA	PoC de recomendação com OpenAI planejado e fallback local funcional.
Checkpoint 2	Estado atual, pendências, GitHub, Kanban e commits conferidos.